

2023/1788 OpenFHE clean-room 日报

日期: 2026-09-02
统计区间: 2026-09-01 07:00 - 2026-09-02 09:20 (Asia/Shanghai)
生成说明: 用户在 09:00 后把固定汇报时间改为每日 07:30; 本份立即补做, 下一份起按 07:30 执行。
结论: 相比昨天 “Relin2 尚无实现、尚无 CI”, 今天已经完成 Relin2 公共 API 和十道前置校验, 最新已接受基线为双平台 16/16 全绿; 第十一道 “HYBRID 每个键条目的完整有序基底” 测试也已在 Linux/Windows 精确形成 16/17 红证据。Relin2 算术、RS2 和最终 Mult2 仍未完成。按当前节奏, 功能性端到端原型预计还需 2-4 天, 完整工程闭环预计还需 4-7 天。

1. 相比昨天的变化

维度	昨天 07:00	今天 09:20	变化
DCP/RCB、Tensor2	双平台 exact-SHA 全绿	保持全绿, 未回退	基线稳定
Relin2 源码	无实现 commit	公共 API + 十道 fail-fast 校验已实现	主线已从任务设计进入逐边界 TDD
Relin2 测试	无 CI	已接受 16/16 双平台绿; 新第 17 项双平台精确红	Linux/Windows 证据链已建立
Git 记录	等待外部交付	相对 Tensor2 基线新增 25 个小步提交, 均及时推送	可逐边界回退与复演
执行方式	ChatGPT Pro 长任务在等待	Codex 主执行, 三方只读 gate; GitHub Actions 承担重编译	外部模型不再成为关键路径阻塞
Fable	旧规则写 Fable5	已改为仅认可最新 Fable 5.1	难题及时升级, 失败也继续主线
日报	07:00	唯一自动化改为 07:30	不创建重复任务

2. 当前可核验状态

项目	已观察事实
远端仓库	https://github.com/leemapple/20231788 .
Relin2 分支	<code>agent/codex-relin2-01</code>
当前源码 commit	<code>3bca03d118625b636dfffb4491481dcda5995dccd</code> , 本地与远端一致, 工作树干净
最近全绿源码	<code>0e240f37ca22fd683f50a108c40e3e4bfa62f593</code> , Relin2 之前全部 16 项通过
当前红证据分支	<code>evidence/relin2-hosted-3bca03d @ 06328f8dc975847d8734b613c51dd7007224c62c</code> , 已推送并远端核对
协调分支	<code>cleanroom/reimplement-mult2-20260831 @ ff62e7b9a5dd8ca50c74c33bcf1aa3fdb3ccb251</code> , 工作树干净
官方 OpenFHE	1.5.0, 固定 commit <code>df495ba2e91739a6dc8f1de254fc5a41155ce504</code>
Mac 负载	未在 Mac 上执行 OpenFHE 编译或密码学测试; 持续构建交给 GitHub Actions/Windows

3. 已完成的工作

Relin2 已接受的绿边界

- 公共 API scaffold;

- 2. Tensor 输入校验必须先于键查询；
- 3. 活动 Q_l 塔数不得小于 Tensor noise-scale degree；
- 4. 指定 key tag 的 relinearization key 必须存在；
- 5. evaluation-key vector 不得为空；
- 6. 第一把 key 不得为 null；
- 7. 第一把 key 必须属于当前 CryptoContext；
- 8. 第一把 key tag 必须匹配 Tensor key tag；
- 9. 第一把 key 必须是正确的 EvalKeyRelinImpl 子类型；
- 10. HYBRID A、B vector 的长度必须分别匹配 GetNumPartQ()。

这些边界均按“测试先红、最小生产修改变绿、小 commit、立即 push、保留 CI 证据”的顺序完成。最近接受的 Hosted run 为 33574998256，对应 0e240f3...，Relin2 相关总测试为 16/16。

最新红边界

第 17 项测试针对 HYBRID evaluation key 的每个 A/B 条目完整 ParamsQP 有序基底：

- 正控使用独立分配的 aggregate 参数和每个 NativePoly tower 参数，但全部语义值相等，防止实现错误地比较指针身份；
- 负控只交换 B.back() 的前两座完整塔，保持长度、格式、上下文、tag、子类型、塔数和其余条目不变；
- Linux 与 Windows 均完成 warning-clean 项目构建及 API contract 编译；
- 两端均精确为 16/17，只有新测试失败，且失败仍落到旧 scaffold：DoubleCKKS: Relin2 is not implemented；
- 三个独立只读 gate (Spec、TDD、Delivery/API) 均返回 PASS；完整证据已做 Gitleaks、敏感文件名与凭据模式扫描并推送。

GitHub Actions: <https://github.com/leemapple/20231788./actions/runs/33577480146>

4. 没有完成、不能声称完成的部分

- 当前第 17 项 HYBRID 条目基底校验尚未写入生产代码；现在是有意保留的红阶段。
- HYBRID 条目 format 校验尚未完成。
- BV 在 digit size 为 0 和非 0 时的 A/B 长度、基底、format 及合法配置尚未完成。
- Relin2 的实际论文算术尚未开始：两次公开、返回值参与后续计算的 Relinearize，DCP remainder/carry，以及论文要求的组合仍待实现。
- RS2、pair Add/Sub、Mult2 编排、第二次乘法生命周期均未实现。
- 最终精度、误差界、性能数据、Linux/Windows 同 SHA 总闭环尚未产生。
- 不能把预检、测试 scaffold、红测试或外部 Agent 的建议算作算法完成。

5. 关键难点、已解决问题与剩余风险

难点	原因	处理/解决方案	状态
旧实现已知错误且不得复用	复用会污染 clean-room 结论	独立仓库、分支和工作树；只从可信 Tensor2 基线前进	已控制
eval key 基底可能出现“指针不同但语义相同”	只比较参数指针会拒绝合法 key，浅正控会让测试假绿	深克隆 aggregate 与每座 tower 参数并验证全值等价；负控只改变有序基底	测试已解决，生产绿待写
负例容易被更早 guard 截获	错误的 fixture 会证明错误边界	每个负例冻结非目标字段，并要求精确异常类型与完整诊断字符串	已持续执行
跨平台 OpenFHE 构建较重	Mac 本地重编译会卡顿；Windows 构建延迟大	使用 GitHub Actions 的 Linux/Windows exact-SHA CI；Mac 只做轻量静态检查	已控制
Relin2/RS2 的 scale 与生命周期	论文 logical scale、OpenFHE recorded scale、FIXEDMANUAL tower drop 语义不同	已冻结双尺度契约；后续每步用独立 oracle 与生命周期表约束	关键剩余风险

难点	原因	处理/解决方案	状态
外部 Agent/额度可用性	ZCode 周额度耗尽，模型长思考可能拖慢	ZCode 移出关键路径；难题及时问 Fable 5.1，失败/无结果即记录并继续；GitHub Actions 承担持续测试	不阻塞

6. Fable 5.1 与协作规则更新

- 项目级 skill 已更新：遇到具体、难以可靠解决的问题，及时通过 Terminal 请教最新 Fable 5.1。
- 只接受 CLI 的最新 **fable** alias 或供应商明确公布的 5.1 精确标识；关闭 fallback，并核对实际返回的模型身份。
- 若 Fable 5.1 不可用、启动失败或没有可用结果，记录事实后由 Codex 继续，不让它阻塞关键路径。
- 历史 Fable5 记录保留为历史证据，不追溯改名，也不冒充 5.1 审核。
- ChatGPT Pro、ZCode 恢复后仍可参与写码/审核，但任何外部建议都要回到 exact commit、源码审查和测试证据。

7. ZCode 共用额度快照

官方用量页于 2026-09-02 09:17 刷新后观察到：

额度池	已用	重置时间	当前调度决定
每 5 小时	0%	页面未显示本项重置时间	短周期额度可用，但受周额度硬约束
每周	100%	2026-09-02 10:00	10:00 前不派 ZCode；主线继续，不等待
MCP 每月	10%	2026-09-25 10:00	当前不是阻塞
周额度重置券	1 次未使用	手动管理	不擅自使用

10:00 后会重新只读核对周额度；额度恢复后再把适合的独立审核/Windows 辅助任务分给 ZCode。

8. 工期估计

这是基于当前证据和边界数量的工程推断，不是完成承诺：

里程碑	预计还需	主要条件
完成 Relin2 剩余校验与真实算术	1-2 个专注工作日	OpenFHE HYBRID/BV 公开 API 行为符合预检；两次 Relinearize 契约无新冲突
RS2 + Add/Sub + Mult2 功能性端到端绿	再 1-2 天	FIXEDMANUAL scale/tower-drop 契约验证通过
双平台硬化、精度/性能、证据与联合审核闭环	再 1-3 天	Windows CI 稳定，外部审核可用
功能性原型	总计约 2-4 天	不出现 OpenFHE API 级阻塞
完整工程交付	总计约 4-7 天	包括证据、精度、性能和双平台最终闭环

最大不确定性不是代码量，而是 OpenFHE 对 HYBRID/BV key 形状、公开 Relinearize 返回状态以及 FIXEDMANUAL scale metadata 的精确行为。如果其中出现无法由当前 API 表达的问题，会立即形成最小复现并升级给 Fable 5.1，同时继续推进其他不依赖工作。

9. 未来 24 小时

优先级	行动	验收信号
P0	实现第 17 项 HYBRID 完整有序基底的最小生产 guard	17/17 Linux/Windows 同 commit 全绿；正控通过；输入和 key cache 不变

优先级	行动	验收信号
P0	继续 HYBRID format、BV shape/basis/format 的逐边界 TDD	每项独立 red→green、小 commit、即时 push、证据绑定
P0	在校验边界闭合后实现 Relin2 论文算术	exactly two public output-returning Relinearize；独立 oracle；生命周期/metadata 不变式通过
P1	10:00 后重新核对 ZCode 周额度并调整协作	额度事实有时间戳；不可用时不阻塞
P1	对具体疑难点使用 Fable 5.1，而非旧 Fable5	模型身份可核验；建议绑定完整资料和 exact commit

10. 需要用户决定

当前没有必须由用户立即决定的事项。推荐保持现有 clean-room 范围、Fable 5.1 非阻塞升级策略和 GitHub Actions/Windows 承担重构建的安排。

本报告严格区分已观察事实、工程推断和待验证事项；它不把测试准备、红阶段、外部 Agent 输出或计划冒充已经完成的算法实现。